MEKA İLE İLGİLİ · ÖZEL FİRMALAR

Elektrikli otobüs: Türkiye'de montaj ve gövde üretimi

Tam çalışmayı aç
Derin çalışma, 20 Ekim 2026 · 9 sayfa

ikincil | genel puan 32 | kaynak tarihi 20 Ekim 2026 (derin çalışma, yönetici isteği) | kanıt 3/5

web araştırması tamam, saha teyidi bekliyor

GENEL PUAN

32 / 100 · genel sıra 50 / 53 · profil: Karar yok

Getiri büyüklüğü %12.5 — **2,3/5**

Yıl 5 brüt kâr 1,3 ile 4,4 milyon dolar tahmin; iç pazar 69 adet.

Gelire ulaşma hızı %12.5 — **2/5**

Niyet mektubu Mart 2027, pilot seri 2028 ikinci yarı; ABB ihalesi henüz ilan edilmedi.

Giriş bileti %12.5 — **2/5**

1 ile 10 M$ dilimi. İlk 24 ay toplam 6 ile 10 milyon dolar, baz 8, hepsi tahmin: hol uyarlaması ya da yeni hol 6.000 ile 8.000 metrekare 2,0 ile 3,5; gövde kaynak fikstürleri ve iki robotlu kaynak hücresi 1,2 ile 2,0; 15 metrelik boya kabini ve fırın 0,8 ile 1,2; montaj hattı, su sızdırmazlık, rot ve son kontrol 0,8 ile 1,3; IATF 16949, tip onayı testleri ve iki prototip 0,5 ile 0,9; işletme sermayesi ve eğitim 0,7 ile 1,1. İlk 12 ayın harcaması 2 ile 4 milyon dolar. Kendi kataforez hattı ek 6 ile 10 milyon dolar getirir ve dilimi 4'e taşır; ilk fazda fason kataforez önerilir.

Risk (düşük risk yüksek puan) %12.5 — **1,3/5**

İç pazar 69 adet, hepsi Karsan; Türk üreticiler gövdeyi kendi yapıyor, doluluk yüzde 62.

Erişim %12.5 — **2/5**

Çinli ya da yerli OEM ortak şart; tip onayı ve IATF 16949; EGO ihalesi yok.

MEKA uyumu yalnız filtre, puana katılmaz — **2,7/5**

Lazer, abkant, kaynak kullanılır; 6 ile 10 milyon dolar hol ve boya kabini gerekir.

Stratejik değer %12.5 — **3,3/5**

Elektrikli araç teknolojik ve taştan bağımsız; Karsan 555 ihracatla önde, ilk giren değil

Kanıt gücü %12.5 — **3/5**

Kanıt 3/5, kısmen çalışıldı

Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)

NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

20 Ekim 2026 derin çalışma: 14 arama, 26 sayfa; 7 açık sorunun 0 tanesi cevaplandı, 6 tanesi görüşme gerektiriyor. Çürütücü 14 sayfa açtı, güven 4/5. Araştırmacı tek ajanla çalıştı; çürütücü ikinci turda 14 sayfayı yeniden açtı ve emsal bedelleri, ACEA, CPT, PwC, Temiz Araçlar Direktifi, TEMSA satışı, Karsan 2025 sonuçları, ABB planı, Bükreş ihalesi, Karsan ve Bozankaya anlaşması ile OSD kapasite verisini sayfayla karşılaştırdı; hepsi tuttu, iki rakam düzeltildi. Kanıt 3 kaldı, çünkü tek yerli tetik olan ABB planı tek haber kaynağı, MEKA'nın otobüs başına payı, brüt marj, adet ve bilet kırılımı tahmindir ve yurt içi elektrikli ihale sonucu bulunamadı. EKAP ve belediye sonuç ilanları açılamadı; İETT, ESHOT, Bursa, Konya ve Antalya'nın 2024 ile 2026 elektrikli otobüs ihale sonuçları bulunamadı, yurt içi emsaller dizel İETT ihalesi ve bedeli açıklanmayan Bakanlık siparişiyle sınırlı. KAP API 429 hatası verdi; KAP bildirimleri haber ve aracı site aktarımıyla okundu. UNECE, SteelRadar, SeeNews ve electrive sayfaları açılamadı; tip onayı ve IATF 16949 süre ve maliyeti bulunamadı. OSD 2025 yıllık verisi okunamadı; otobüs grubu için yıl geneli kapasite rakamı yok. Brüt kâr genel gider ve vergi öncesidir. Anadolu Isuzu, Mercedes-Benz Türk ve MAN Türkiye'nin elektrikli kapasitesi, Çinli üreticilerin Türkiye montaj planı ve Çin menşeli otobüse ek gümrük vergisi bulunamadı. Yöneticinin ikinci konusu olan Çinli ortak listesi bu yaprakta yalnız ortak adayı olarak ele alındı; ayrıntılı firma taraması ayrı yaprak gerektirir.

NE

MEKA, lazer, CNC abkant, kaynak, boya ve montaj kapasitesiyle elektrikli otobüs gövde iskeleti üretir, boyar ve CKD kitlerin son montajını yapar. İş fason modeldir: tip onayı, batarya ve tasarım ortak üreticiden, gövde ve montaj MEKA'dan gelir. Hedef alıcı Ankara Büyükşehir ve EGO'nun 1.000 elektrikli otobüs programı, ikinci hedef ortağın AB ihracatıdır. En gerçekçi ortak, Türkiye'de yerli malı avantajı arayan bir Çinli üretici ya da kapasite fazlası arayan bir Türk üreticidir.

NEDEN MEKA İÇİN

AB'de 2025'te 38.238 otobüs tescil edildi, yüzde 23,8'i şarj edilebilir elektrikli ve Temiz Araçlar Direktifi 2026 ile 2030 arasında Almanya ve İtalya'da kamu alımında yüzde 65 temiz araç istiyor. Ankara Büyükşehir 19 Ocak 2026'da 1.000 elektrikli otobüs planını açıkladı ve heyeti Çin'e gönderdi; bu, Türkiye'nin 2025'teki 69 adetlik elektrikli toplu ulaşım satışının 14 katı. Çinli bir üretici yerli malı yüzde 15 avantajını ancak Türkiye'de yerli katkılı üretimle alabilir; Ankara'daki borsaya kote bir sac ve kaynak şirketi bu boşluğu doldurabilir. Ancak Türk otobüs üreticileri gövdeyi kendileri yapıyor ve kapasiteleri boş, bu yüzden iş tek bir tetiğe bağlı.

EKONOMİ MODELİ (DERİN ÇALIŞMA; KAYNAKLI RAKAMLA TAHMİN AYRI YAZILDI)

Giriş bileti	6 ile 10 milyon dolar, baz 8, ilk 24 ay; ilk 12 ay 2 ile 4 milyon dolar. Kırılım tahmin: hol 2,0 ile 3,5; fikstür ve robot 1,2 ile 2,0; boya kabini 0,8 ile 1,2; montaj hattı 0,8 ile 1,3; belge ve prototip 0,5 ile 0,9; işletme sermayesi 0,7 ile 1,1. Kendi kataforez hattı ek 6 ile 10 milyon dolar, tahmin.
İlk gelire kadar	18 ile 24 ay, tahmin: ortak niyet mektubu 31 Mart 2027, pilot seri 2028 ikinci yarısı; ortağın tip onayı altında üretim yeri modeliyle 12 ile 15 aya inebilir.
Yıl 3	2029: 100 ile 150 otobüs, otobüs başına 40 ile 65 bin avro; gelir 4,0 ile 9,75 milyon avro yani 4,5 ile 10,9 milyon dolar; brüt kâr yüzde 15 ile 20 marjla 0,60 ile 1,95 milyon avro yani 0,67 ile 2,18 milyon dolar. Adet ve birim gelir tahmin.

Yıl 5	2031: 200 ile 300 otobüs; gelir 8,0 ile 19,5 milyon avro yani 9,0 ile 21,8 milyon dolar; brüt kâr 1,20 ile 3,90 milyon avro yani 1,34 ile 4,37 milyon dolar. Tahmin.
Geri ödeme	Baz 5,4 yıl, 2032 ortası: bilet 8 milyon dolar; birikimli orta brüt kâr yıl 2 sonu 0,36, yıl 3 sonu 1,79, yıl 4 sonu 3,94, yıl 5 sonu 6,80; kalan 1,20 bölü yıl 6'nın 2,86'sı eşittir 0,42 yıl. İyi senaryo yaklaşık 4 yıl, kötü senaryo 10 yılın üstü. Brüt kâr üzerinden, genel gider ve vergi öncesi; kendi kataforez hattıyla baz 8 yılı geçer.
Yıllık kâr potansiyeli	Yıl 5 yani 2031 brüt kârı 1,3 ile 4,4 milyon dolar; dayanak yılda 200 ile 300 otobüs, otobüs başına 40 ile 65 bin avro MEKA payı ve yüzde 15 ile 20 brüt marj, hepsi tahmin; birim fiyat çerçevesi Bari 759 bin avro, Timişoara 567 bin avro, Almanya ortalaması 580 bin avro ve CPT'nin yüzde 41 gövde ve şasi payı kaynaklı.
Varsayımlar	Kur 1 avro 1,12 dolar, 1 dolar 49,55 TL, 20 Ekim 2026 piyasa göstergesi. 12 metre elektrikli otobüs fiyatı 500 bin avro, tahmin; dayanak Almanya 580 bin avro ve Timişoara 567 bin avro. Gövde ve şasi payı yüzde 41, CPT kaynaklı. MEKA payı: gövde iskeleti, kataforez ve boya 25 ile 40 bin avro, CKD son montaj işçiliği 15 ile 25 bin avro; toplam otobüs fiyatının yüzde 8 ile 13'ü, tahmin. Brüt marj yüzde 15 ile 20, tahmin; kıyas Karsan 2025 FAVÖK marjı yaklaşık yüzde 16,4. Adet: yıl 2 yani 2028 20 ile 40 pilot, yıl 3 100 ile 150, yıl 5 200 ile 300, tahmin; yıl 3 adedi ABB 1.000 otobüs planının yüzde 10 ile 15'i. Kitler ve batarya ortağın malı; MEKA işçilik ve gövde bedeli alır. Yıl 1 2027 kurulum yılı, gelir yok.

EMSAL İŞLEMLER (SATIN ALMA, YATIRIM TURU, İHALE)

21 Temmuz 2026	**İETT, Karsan**: 1.796,25 milyon TL, ÖTV ve KDV hariç 150 dizel 8 ile 9 metre otobüs; araç başına 11,98 milyon TL, yaklaşık 241.700 dolar; 2 yıl bakım, onarım ve temizlik dahil haber, KAP aktarımı, https://www.bursahakimiyet.com.tr/haberleri/di...
14 Kasım 2025	**Timişoara Belediyesi, Karsan**: yaklaşık 17 milyon avro, KDV hariç 30 adet 10 metre e-ATA, 30 yavaş ve 15 pantograf şarj dahil; araç başına yaklaşık 567 bin avro haber, KAP aktarımı, https://www.yatirimx.com.tr/ekonomi/karsn-avru...
25 Ekim 2025	**Bari Belediyesi, Karsan ve İtalyan bayisi KMobility**: 31,88 milyon avro, KDV hariç; taban 33,89 milyon avro 42 adet 18 metre e-ATA; araç başına yaklaşık 759 bin avro; indirim yüzde 5,94; PNRR fonlu haber, belediye kararı aktarımı, https://www.sustainable-bus.com/electric-bus/b...
22 Mayıs 2026	**Transports Urbans de Sabadell, Karsan bayisi Marin Ayala**: açıklanmadı 9 adet 12 metre e-ATA haber, KAP aktarımı, https://www.yatirimx.com.tr/sirket-haberleri/k...
16 Aralık 2024	**T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Karsan**: açıklanmadı 25 adet 18 metre körüklü e-ATA, AB fonlu ihale KAP bildirimi metni, https://borsacoo.com/bildirim/11615
12 Nisan 2023	**Bükreş Belediyesi, BMC**: tahmini değer 304,67 milyon ley, KDV hariç 100 adet 12 metre elektrikli otobüs ve şarj; araç başına yaklaşık 615 bin avro, kur tahmini 4,95 ley; nihai sözleşme bedeli bulunamadı haber, https://economedia.ro/rasturnare-de-situatie-l...
2022	**TPER Bologna, Karsan**: ihale tabanı 49,6 milyon avro

	24 artı 7 opsiyon 18 metre e-ATA ve 18 yıl bakım; taban üzerinden araç başına yaklaşık 1,6 milyon avro, bakım dahil; sözleşme bedeli doğrulanamadı haber, https://sustainable-bus.com/electric-bus/karsa...
30 Mayıs 2019	**Sabancı Holding, True Value Capital Partners**: şirket değeri 825 milyon TL, hisse değeri 375 milyon TL; Sabancı Holding payı 182,69 milyon TL TEMSA yüzde 100 haber, KAP aktarımı, https://www.ntv.com.tr/ekonomi/temsa-satildi-s...
2020	**True Value Capital Partners, Sabancı ExSA ve PPF**: açıklanmadı TEMSA 210 milyon TL nominal sermayenin tamamı, yüzde 50 ve yüzde 50 KAP bildirimi, https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/en/ima...
27 Mart 2017	**Karsan, Bozankaya**: açıklanmadı Bozankaya tasarımı E-Karat elektrikli otobüsün Karsan Bursa'da fason üretimi; 3 yılda 900 adet hedefi haber, https://www.borsaningundemi.com/haber/karsan-v...

RAKAMLAR

38.238 adet, yüzde 7,5 artış	AB yeni otobüs tescili, 2025; Almanya 6.890 adet ve yüzde 28 artış ile en büyük pazar resmi sektör, ACEA 29 Ocak 2026, https://www.acea.auto/cv-registrations/new-com... ; ülke adedi https://www.sustainable-bus.com/news/acea-elec... **web, çalışmalarda yok**
9.089 adet, yüzde 23,8	AB şarj edilebilir otobüs tescili 2025, yüzde 38,9 artış; 2024'te yüzde 18,5. Tam elektrikli ve şarjlı hibrit birlikte ACEA [8] ve haber https://www.sustainable-bus.com/news/acea-elec... **web, çalışmalarda yok**
580 bin avro ve 310 bin avro	Almanya 2025: 12 metre tek bataryalı elektrikli otobüs ortalama fiyatı ve eşdeğer dizel otobüs; yeni şehir otobüslerinin yaklaşık yarısı elektrikli haber, PwC raporu, tek kaynak, https://www.cleanenergywire.org/news/almost-ha... **web, çalışmalarda yok**
69 adet	Türkiye'de 2025'te satılan elektrikli toplu ulaşım aracı; Karsan'a göre hepsi Karsan; Türkiye'de toplam 139 Karsan elektrikli aracı firma beyanı, tek kaynak, https://www.ekonomist.com.tr/otomotiv/karsan-d... **web, çalışmalarda yok**
330 milyon avro; 220 milyon avro; 54 milyon avro	Karsan 2025 cirosu, elektrikli araç cirosu ve FAVÖK; 555 elektrikli ihracat ve 69 yurt içi satış, toplam 624 hesap; Avrupa elektrikli payı yüzde 5; 2026 hedefi yaklaşık 700 firma beyanı, https://www.ekonomist.com.tr/otomotiv/karsan-d... **web, çalışmalarda yok**
31,88 milyon avro; araç başına yaklaşık 759 bin avro	Bari Belediyesi 42 adet 18 metre e-ATA, Karsan ve KMobility; taban 33,89 milyon avro, indirim yüzde 5,94; rakipler BYD, CRRC, Zonson, Yutong haber, belediye kararı aktarımı, https://www.sustainable-bus.com/electric-bus/b... **web, çalışmalarda yok**

yaklaşık 17 milyon avro; araç başına yaklaşık 567 bin avro	Timişoara Belediyesi 30 adet 10 metre e-ATA, 30 yavaş ve 15 pantograf şarj dahil, KDV hariç; teslim 2026 haber, KAP aktarımı, https://www.yatirimx.com.tr/ekonomi/karsn-avru... web, çalışmalarda yok
1.796,25 milyon TL; araç başına 11,98 milyon TL, yaklaşık 241.700 dolar	İETT 150 adet 8 ile 9 metre dizel otobüs ihalesi, 21 Temmuz 2026, Karsan teklifi; ÖTV ve KDV hariç, 2 yıl bakım, onarım ve temizlik dahil haber, KAP aktarımı, https://www.bursahakimiyet.com.tr/haberleri/di... web, çalışmalarda yok
1.000 elektrikli otobüs	Ankara Büyükşehir Belediyesi planı, 19 Ocak 2026; ABB ve EGO teknik heyeti Çin'de üretici ve işletmecileri inceledi; ihale ilanı bulunamadı haber, belediye açıklaması, tek kaynak, https://www.hisse.net/haber/ankara-buyuksehir-... web, çalışmalarda yok
yüzde 41	Batarya elektrikli otobüs maliyetinde gövde ve şasi payı; elektrikli aktarma yüzde 16, entegrasyon yüzde 7, güç sistemi yüzde 36 sektör derneği raporu, CPT, https://www.cpt-uk.org/media/l0ehjdb5/paper-4-... web, çalışmalarda yok
yüzde 45 ve yüzde 65	Temiz Araçlar Direktifi, Almanya ve İtalya kamu otobüs alımında temiz araç hedefi: 2 Ağustos 2021 ile 31 Aralık 2025 ve 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2030; yarısı sıfır emisyon resmi, https://transport.ec.europa.eu/transport-theme... web, çalışmalarda yok
yüzde 62	Türkiye otobüs ve midibüs grubunda kapasite kullanımı, Ocak ile Mayıs 2025; aynı dönemde otomotiv sektörü geneli yüzde 68; otobüs grubu yıl geneli bulunamadı sektör derneği OSD açıklaması, haber, https://www.log.com.tr/?p=957504 web, çalışmalarda yok
304,67 milyon ley	Bükreş 100 adet 12 metre elektrikli otobüs ve şarj altyapısı tahmini değeri; araç başına yaklaşık 615 bin avro, kur tahmini 4,95 ley; BMC kazanan ilan edildi, 12 Nisan 2023 haber, https://economedia.ro/rasturnare-de-situatie-l... web, çalışmalarda yok
825 milyon TL şirket değeri; 375 milyon TL hisse değeri	TEMSA'nın Sabancı'dan True Value Capital Partners'a satışı, 30 Mayıs 2019; Sabancı Holding payı 182,69 milyon TL haber, KAP aktarımı, https://www.ntv.com.tr/ekonomi/temsa-satildi-s... web, çalışmalarda yok

DURUM

Bugün 20 Ekim 2026. Avrupa'da elektrikli otobüs talebi yapısal olarak büyüyor ve Türk üreticiler bunu kendi fabrikalarında karşılıyor; Karsan 2025'te 555 elektrikli araç ihraç etti ve yurt içinde 69 sattı, Bari ve Timişoara gibi ihaleleri kazanıyor. Türkiye iç pazarı 2025'te yalnız 69 elektrikli toplu ulaşım aracıydı. Tek somut yerli tetik, Ankara Büyükşehir'in 19 Ocak 2026'da açıkladığı 1.000 elektrikli otobüs planı ve EGO heyetinin Çin ziyareti; ihale ilanı henüz bulunamadı. MEKA'nın lazer, abkant, kaynak, boya ve montaj gücü gövde iskeleti ve CKD montajında doğrudan kullanılır, ama 12 ile 18 metrelik gövde için yeni hol ve fikstür, kataforez için ise yatırım ya da fason gerekir. Ekonomi zayıf ama sıfır değil: yıl 5 brüt kârı 1,3 ile 4,4 milyon dolar, baz geri ödeme 5,4 yıl.

başlanmadı | 0% ilerleme | 0/0 görev

İLK ADIMLAR

1. EGO Genel Müdürlüğü ile görüşme: 1.000 elektrikli otobüs programının ihale biçimi, takvimi, finansmanı ve yerli üretim şartı
   Mehmet Ulaş · Kasım 2026
2. Çinli üreticilere ortaklık mektubu: Yutong, BYD, Zhongtong, King Long ve Higer; Ankara'da CKD montaj, gövde iskeleti ve yerli katkı önerisi
   Mehmet Ulaş ve MEKA dış ticaret · Aralık 2026
3. Karsan, Bozankaya ve MAN Türkiye satın alma ile fason gövde, alt parça ve montaj görüşmesi
   MEKA iş geliştirme · Aralık 2026
4. İç fizibilite: 12 metrelik gövde fikstürü, hol yerleşimi, fason kataforez teklifleri ve otobüs başına birim maliyet
   MEKA üretim mühendisliği · Ocak 2027
5. Tip onayı ve IATF 16949 yol haritası için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE ve bir belgelendirme kuruluşuyla ön görüşme
   MEKA kalite müdürü · Ocak 2027
6. Karar kapısı: niyet mektubu ve ihale takvimi varsa 10 ile 20 araçlık pilot; yoksa yaprak izlemede kalır
   MEKA yönetim kurulu · 31 Mart 2027

KARARLARLA UYUM

Yatırım: **şirket** — uyar

Bütçe: **1 ile 10 M$** — uyar

Yol: **ortak olalım** — uyar

İlk 24 ay toplam 6 ile 10 milyon dolar, baz 8, hepsi tahmin: hol uyarlaması ya da yeni hol 6.000 ile 8.000 metrekare 2,0 ile 3,5; gövde kaynak fikstürleri ve iki robotlu kaynak hücresi 1,2 ile 2,0; 15 metrelik boya kabini ve fırın 0,8 ile 1,2; montaj hattı, su sızdırmazlık, rot ve son kontrol 0,8 ile 1,3; IATF 16949, tip onayı testleri ve iki prototip 0,5 ile 0,9; işletme sermayesi ve eğitim 0,7 ile 1,1. İlk 12 ayın harcaması 2 ile 4 milyon dolar. Kendi kataforez hattı ek 6 ile 10 milyon dolar getirir ve dilimi 4'e taşır; ilk fazda fason kataforez önerilir. Tip onayı, batarya, yüksek gerilim ve tasarım ortak üreticiden; gövde iskeleti, boya ve CKD montaj MEKA'dan. Birinci aday ABB programına girmek isteyen bir Çinli üretici, ikinci aday kapasite fazlası arayan Karsan ya da Bozankaya. Emsal: Karsan 2017'de Bozankaya için 3 yılda 900 otobüs fason üretim hedefi koydu. Tek başına marka kurmak önerilmez; Türkiye'de yedi büyük üretici ve atıl kapasite var.

ŞİRKETLER VE KURUMLAR (22)

Ortak adayı (7)

Bozankaya Ankara'lı elektrikli toplu ulaşım üreticisi; 2017'de Karsan ile 900 otobüslük fason üretim anlaşması yaptı; elektrikli otobüs fikri haklarını Karsan'a devrettiği haber tek kaynak ve açılamadı; Prag'a 30 troleybüs üretiyor.
https://www.borsaningundemi.com/haber/karsan-v... ; https://bigpara.hurriyet.com.tr/haberleri/boza...

MAN Türkiye Ankara'da otobüs fabrikası olan üretici; elektrikli otobüs üretimi ve dış tedarik politikası bu turda bulunamadı, görüşme gerekir.

bulunamadı

Yutong Bari 42 araçlık ihalesine İtalyan bayisi Powerbus ile konsorsiyum olarak girdi; Avrupa 2024 teslimatı 1.092 ve yüzde 14 pay iddiası tek kaynak, sayfa açılamadı.
https://www.sustainable-bus.com/electric-bus/b...

BYD Bari ihalesinde BYD Europe teklif verdi; Türkiye'de Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık otomobil fabrikası 2026 hedefi tek kaynak, sayfa açılmadı.
https://www.sustainable-bus.com/electric-bus/b... ; https://www.diken.com.tr/?p=1447840

CRRC Bayisi YES-EU üzerinden Bari ihalesine girdi; Bari'de daha önce 99 araç kazanmıştı.
https://www.sustainable-bus.com/electric-bus/b...

Zonson İtalya'da Pagliani Service üzerinden satılıyor, Bari ihalesine teklif verdi.
https://www.sustainable-bus.com/electric-bus/b...

Higer Çinli üretici, FIAA 2026 Madrid fuarında 9 metrelik Azure elektrikli şehir otobüsünü sergiledi; Avrupa'ya açılıyor.
https://www.sustainable-bus.com/news/acea-elec...

Müşteri (3)

Rakip (4)

Tedarikçi (1)

Kurum (2)

Yatırımcı (1)

Emsal (4)

AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

1 **MEKA'nın araç tip onayı ve otomotiv kalite sistemi IATF 16949 alması ne sürer** görüşme gerekir

Web'de süre ve maliyet bulunamadı; UNECE R107, R66 ve R100 sayfaları açılamadı. Tahmin: IATF 16949 için 12 ile 18 ay. Pratik yol, tip onayını ortak üreticinin taşıması ve MEKA'nın onaylı üretim yeri olarak denetime girmesi; bu durumda MEKA kendi adına tip onayı almaz.
Kime: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü araç tip onayı birimi; TSE; bir IATF 16949 belgelendirme kuruluşu
bulunamadı; https://unece.org/transport/vehicle-regulation... açılamadı

2 **Hangi mevcut üretici gövde ya da montaj alt yüklenicisi arıyor** kısmen

Doğrudan alt yüklenici arayan bir üretici bulunamadı. Karsan 2017'de Bozankaya'nın tasarladığı E-Karat otobüsünü Bursa'da fason üretmeyi üstlendi, 3 yılda 900 araç hedefiyle; Karsan bugün de global markalar adına üretimi strateji olarak sayıyor. Yani fason model var ama fason yapan bir otobüs fabrikası. Türk üreticilerin otobüs ve midibüs kapasite kullanımı Ocak ile Mayıs 2025'te yüzde 62; dışarıya gövde verme ihtiyacı düşük görünüyor.
https://www.borsaningundemi.com/haber/karsan-v... ; https://www.ekonomist.com.tr/otomotiv/karsan-d... ; https://www.log.com.tr/?p=957504

3 **Ankara Büyükşehir 1.000 elektrikli otobüs programı ne zaman, hangi biçimde ve hangi yerli üretim şartıyla ihaleye çıkacak** görüşme gerekir

Plan 19 Ocak 2026'da açıklandı, heyet Çin'de üretici ve işletmecilerle görüştü. İhale ilanı, takvim, finansman ve yerli şart web'de bulunamadı.
Kime: EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi; Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi
https://www.hisse.net/haber/ankara-buyuksehir-...

4 **Çinli üreticiler Türkiye'de CKD montaj ortağı arıyor mu, kit fiyatı ve yerli katkı payı ne olur** görüşme gerekir

Yutong, BYD, CRRC ve Zonson Bari ihalesinde bayi ya da konsorsiyumla AB'ye doğrudan satıyor. Yutong'un yerel ortaklık stratejisi ve BYD'nin Avrupa'da yerel ortaklarla otobüs fabrikası arayışı arama özetlerinde geçiyor ama sayfalar açılamadı. Türkiye'de otobüs montaj planı bulunamadı.
Kime: Yutong, BYD, Zhongtong, King Long ve Higer Türkiye distribütörleri ya da Avrupa satış ofisleri; Busworld Europe, Brüksel, 16 ile 21 Ekim 2027
https://www.sustainable-bus.com/electric-bus/b... ; https://www.electrive.com/es/2025/10/16/yutong... açılamadı

5 **Çin menşeli otobüs ve CKD kitine Türkiye'de ek gümrük vergisi var mı** görüşme gerekir

Bu turda doğrulanamadı.
Kime: Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü ya da MEKA'nın gümrük müşaviri bulunamadı

6 **İETT, ESHOT, Bursa, Konya ve Antalya'nın 2024 ile 2026 elektrikli otobüs ihale sonuçları, adet ve birim fiyat** görüşme gerekir

Web'de bulunamadı. Bulunan yurt içi sonuçlar: İETT 150 dizel otobüs, 21 Temmuz 2026, 1.796,25 milyon TL; Ulaştırma Bakanlığı 25 adet 18 metre e-ATA, KAP 16 Aralık 2024, bedel açıklanmadı.
Kime: EKAP üzerinden ihale sonuç ilanları; MEKA ihale birimi
https://www.bursahakimiyet.com.tr/haberleri/di... ; https://borsacoo.com/bildirim/11615

7 **ASPİLSAN, Siro ve Pomega'nın otobüs bataryası fiyatı ve kapasitesi** görüşme gerekir

Bu turda açılan kaynaklarda yok. Karsan yerli batarya üretimini gündeme aldığını söylüyor.
Kime: ASPİLSAN Kayseri satış; Siro; Pomega satış birimleri
https://www.ekonomigazetesi.com/sirket-haberle...

KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Görüşme gerekir: MEKA'nın araç tip onayı ve otomotiv kalite sistemi IATF 16949 alması ne sürer (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü araç tip onayı birimi; TSE; bir IATF 16949 belgelendirme kuruluşu)
- Kısmen cevaplandı: Hangi mevcut üretici gövde ya da montaj alt yüklenicisi arıyor
- Görüşme gerekir: Ankara Büyükşehir 1.000 elektrikli otobüs programı ne zaman, hangi biçimde ve hangi yerli üretim şartıyla ihaleye çıkacak (EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi; Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi)
- Görüşme gerekir: Çinli üreticiler Türkiye'de CKD montaj ortağı arıyor mu, kit fiyatı ve yerli katkı payı ne olur (Yutong, BYD, Zhongtong, King Long ve Higer Türkiye distribütörleri ya da Avrupa satış ofisleri; Busworld Europe, Brüksel, 16 ile 21 Ekim 2027)
- Görüşme gerekir: Çin menşeli otobüs ve CKD kitine Türkiye'de ek gümrük vergisi var mı (Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü ya da MEKA'nın gümrük müşaviri)
- Görüşme gerekir: İETT, ESHOT, Bursa, Konya ve Antalya'nın 2024 ile 2026 elektrikli otobüs ihale sonuçları, adet ve birim fiyat (EKAP üzerinden ihale sonuç ilanları; MEKA ihale birimi)
- Görüşme gerekir: ASPİLSAN, Siro ve Pomega'nın otobüs bataryası fiyatı ve kapasitesi (ASPİLSAN Kayseri satış; Siro; Pomega satış birimleri)

RİSKLER

- İç pazar çok küçük: 2025'te 69 elektrikli toplu ulaşım aracı, hepsi Karsan; olasılık yüksek, etki yüksek. Azaltma: ABB programına ve bir ihracat ortağına bağlanmadan yatırım yapılmaz.
- Türk üreticiler gövdeyi kendileri yapıyor ve otobüs hatları Ocak ile Mayıs 2025'te yüzde 62 dolulukla çalışıyor; dış alt yükleniciye ihtiyaç düşük. Olasılık yüksek, etki yüksek. Azaltma: Çinli ortak hedeflenir, Türk üreticiye yalnız alt parça.
- ABB ihalesi ertelenir ya da hazır ithal araçla yapılır; olasılık orta, etki yüksek. Azaltma: pilot öncesi 31 Mart 2027 karar kapısı, fikstür yatırımı aşamalı.
- Tip onayı ve IATF 16949 gecikir; olasılık orta, etki orta. Azaltma: ortağın tip onayı altında onaylı üretim yeri modeli.

- İnce marj, kur ve belediye ödeme vadesi; brüt marj tahmini yüzde 15 ile 20. Olasılık orta, etki orta. Azaltma: kit ortağın malı kalır, avans ve avro fiyat.
- Batarya yangını ve garanti sorumluluğu; olasılık düşük, etki yüksek. Azaltma: yüksek gerilim işi ortakta, MEKA gövde ve mekanik montajda kalır.

BU KONUNUN TAKVİMİ

30 Mayıs 2019	TEMSA'nın Sabancı'dan True Value'ya satışı; şirket değeri 825 milyon TL https://www.ntv.com.tr/ekonomi/temsa-satildi-sabancidan-aciklama,46f_j-zx10yYLtETogHsRQ
16 Aralık 2024	Karsan KAP: Ulaştırma Bakanlığı ihalesinde 25 adet 18 metre e-ATA siparişi, teslim 2025 ikinci yarısı https://borsacoo.com/bildirim/11615
25 Ekim 2025	Karsan Bari'de 42 adet 18 metre e-ATA ihalesini kazandığını duyurdu, teslim Haziran 2026 https://www.karsan.com/en/press/current-news/karsan-makes-its-mark-on-electric-public-transportation-in-bari
14 Kasım 2025	Karsan ve Timişoara Belediyesi 17 milyon avroluk 30 elektrikli otobüs sözleşmesi, teslim 2026 https://www.yatirimx.com.tr/ekonomi/karsn-avrupada-buyuyor-30-adet-e-ata-sozlesmesi-imzalandi/14837
1 Ocak 2026	AB SKDM kesin dönemi başladı; kapsam çimento, demir çelik, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen; otobüs kapsam dışı https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en
1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2030	Temiz Araçlar Direktifi ikinci dönem; Almanya ve İtalya'da kamu otobüs alımında yüzde 65 temiz araç, yarısı sıfır emisyon https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/clean-transport/clean-and-energy-efficient-vehicles/clean-vehicles-directive_en
19 Ocak 2026	Ankara Büyükşehir 1.000 elektrikli otobüs planını açıkladı, ABB ve EGO heyeti Çin'de https://www.hisse.net/haber/ankara-buyuksehir-belediyesi-bin-adet-elektrikli-otobus-alacak-50533
29 Ocak 2026	ACEA 2025 ticari araç tescilleri: otobüs 38.238 adet, şarj edilebilir pay yüzde 23,8 https://www.acea.auto/cv-registrations/new-commercial-vehicle-registrations-vans-8-8-trucks-6-2-buses-7-5-in-2025/
22 Mayıs 2026	Karsan bayisi Marin Ayala ile Transports Urbans de Sabadell arasında 9 adet 12 metre e-ATA sözleşmesi https://www.yatirimx.com.tr/sirket-haberleri/karsndan-ispanyaya-buyuk-satis-9-elektrikli-e-ata-gidiyor/20723
21 ve 22 Temmuz 2026	İETT 150 dizel otobüs ihalesi, Karsan teklifi 1.796,25 milyon TL; karar 22 Temmuz'da tebliğ https://www.bursahakimiyet.com.tr/haberleri/dizel-otobus
31 Mart 2027	Önerilen MEKA karar kapısı: niyet mektubu ve ihale takvimi varsa pilot, tahmin bu çalışma, tahmin
16 ile 21 Ekim 2027	Busworld Europe, Brüksel; Çinli ve Avrupalı otobüs üreticileriyle görüşme fırsatı https://www.sustainable-bus.com/news/acea-electric-bus-market-europe-2025

ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- Bükreş 100 elektrikli otobüs: SeeNews başlığı Karsan'ın 293 milyon ley, yaklaşık 59 milyon avroluk ihaleyi kazandığını yazıyor, sayfa açılamadı; Economedia 12 Nisan 2023'te Bükreş Belediyesi'nin Karsan ve Otokar tekliflerini uygun bulmayıp BMC'yi kazanan ilan ettiğini yazıyor. Nihai sözleşme bulunamadı.
- Bologna: açılan sayfada yalnız 49,6 milyon avro ihale tabanı var; arama özetlerinde 18,2 milyon avro sözleşme bedeli geçiyor, doğrulanamadı.
- Karsan'ın Avrupa'daki her iki otobüsten birinin Türkiye'de üretildiği beyanı toplam otobüs için; elektrikli segmentte Karsan'ın Avrupa payı yüzde 5 ve Çinli üreticiler güçlü. Türkiye toplam otobüste güçlü, elektrikli otobüste değil.
- Kapasite kullanımı: OSD Ocak ile Mayıs 2025 otobüs ve midibüs grubu yüzde 62; aynı açıklamadaki yüzde 68 otomotiv sektörünün genelidir, otobüs grubunun yıl geneli değil; OSD yıllık sayfası okunamadı.
- ACEA'nın yüzde 23,8 şarj edilebilir payı şarjlı hibriti de içeriyor; tam elektrikli 2025 payı bulunamadı. Ocak ile Eylül 2025 için 6.444 tam elektrikli iddiası yalnız bir LinkedIn sayfasında, açılmadı.
- Karsan'ın 624 elektrikli satış rakamı firma sayfasında doğrudan geçmiyor; 555 ihracat ile 69 yurt içi satışın toplamı olarak hesaplandı.
- sonuc9 bağı, savunma flat rack yaprağı: Eskişehir tesisinin tek parça 10 ton ve 7 metre sınırı flat rack için yeterli deniyor; 12 ile 18 metrelik otobüs gövdesi için yetmez, yeni hol ve fikstür gerekir.
- sonuc9 bağı, Milvus yaprağı: MEKA'nın boya hattından söz ediyor; MEKA yapraklarının hiçbirinde kataforez hattı geçmiyor. Otobüs gövdesi korozyon koruması için kataforez yatırımı ya da fason gerekir.
- sonuc9 bağı, SSB batarya yaprağı: ASPİLSAN yerli batarya kaynağı olarak anılıyor; otobüs bataryası için fiyat ve kapasite bu turda bulunamadı.

KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: Yönetici isteği (20 Ekim 2026: yönetici elektrikli otobüs ve Çinli üreticiyle ortaklık konularını getirdi; derin çalışma ve çürütücü ile yazıldı, 20 Ekim 2026)

Web kaynakları (24 Ekim 2026): Karsan Timişoara 30 e-ATA, 17 milyon avro, 14 Kasım 2025; açıldı · Karsan Sabadell 9 e-ATA, 22 Mayıs 2026; açıldı · Karsan KAP metni, Ulaştırma Bakanlığı 25 e-ATA 18 metre; açıldı · İETT 150 dizel otobüs, 1.796,25 milyon TL, Karsan KAP; açıldı · Sabancı KAP, ExSA ve PPF TEMSA alımı; açıldı · TEMSA 2019 satışı, 825 milyon TL şirket değeri; açıldı · TEMSA devrinin tamamlanması, Sabancı ve PPF; açıldı · ACEA 2025 otobüs tescilleri; açıldı · ACEA verisi, 9.089 şarj edilebilir otobüs, ülke kırılımı, Busworld 2027 tarihi; açıldı · Karsan Bari 42 e-ATA duyurusu, 25 Ekim 2025; açıldı · Bari ihale kararı, 31,88 milyon avro, rakipler; açıldı · PwC raporu, Almanya 12 metre e-otobüs 580 bin avro; açıldı · Bükreş 100 e-otobüs ihalesi, BMC kazanan, 304,67 milyon ley; açıldı · Sıfır emisyonlu otobüs maliyet kırılımı, gövde ve şasi yüzde 41; açıldı · Temiz Araçlar Direktifi ülke hedefleri; açıldı · Karsan 2025 sonuçları, 69 adet Türkiye satışı; açıldı · ABB 1.000 elektrikli otobüs planı, 19 Ocak 2026; açıldı · Karsan ve Bozankaya 900 otobüs fason üretim anlaşması, 27 Mart 2017; açıldı · Bologna 24 artı 7 e-ATA 18, taban 49,6 milyon avro; açıldı · Otokar Mogoşoaia 12 e-Kent, 1 Aralık 2022; açıldı · TEMSA Druskininkai 9 MD9 electriCITY, 27 Aralık 2021; açıldı · OSD Ocak ile Mayıs 2025, otobüs ve midibüs kapasite kullanımı yüzde 62, sektör geneli yüzde 68; açıldı · SKDM kesin dönem 1 Ocak 2026 ve sektör kapsamı; açıldı · Karsan Mersin 100 CNG otobüs, 262,35 milyon TL, Aralık 2021; açıldı · Bozankaya Prag 30 troleybüs ve Timişoara tramvay başlıkları; açıldı · Karsan yerli batarya çalışması ve kur göstergesi; açıldı · Bozankaya elektrikli otobüs fikri haklarının Karsan'a devri, Rekabet izni; açılamadı, tek kaynak · Karsan Bükreş 293 milyon ley başlığı; açılamadı · Yutong Avrupa yerel strateji, 1.092 teslimat iddiası; açılamadı · BYD Türkiye yatırımı; açılmadı, arama özeti · UN R107 ve R100 metinleri; açılamadı · Belediye ihalelerinde yerli malı yüzde 15 fiyat avantajı ilanları; açılmadı, arama özeti · OSD 2025 yıllık verileri; sıkıştırılmış içerik nedeniyle okunamadı · Karsan KAP bildirimi; 429 hatası, açılamadı

Doğrulama notları (10)

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 20 Ekim 2026 (derin çalışma, yönetici isteği) tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.